

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/277012029>

CONCEPCIÓN DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA ESTIMAR LA TRAYECTORIA DE UN VEHÍCULO DE ASCENSO...

Conference Paper · May 2015

CITATIONS

0

READS

66

1 author:



Oscar Ojeda

National University of Colombia

11 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Colombian Space Policy [View project](#)



Space Suit Simulator [View project](#)

CONCEPCIÓN DE UN SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA ESTIMAR LA TRAYECTORIA DE UN VEHÍCULO DE ASCENSO VERTICAL

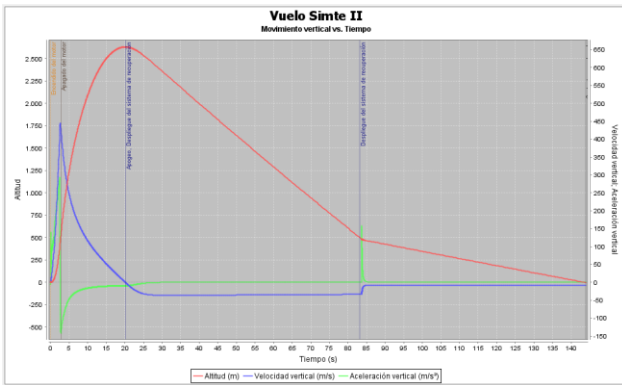


Figura 2. Resultados de la simulación del vehículo en ascensión. Se puede observar tomando como referencia la escala de la derecha que el límite de aceleración registrado es de aproximadamente 32g.

El diseño debe cumplir las siguientes condiciones:

- Debe proveer muestras de aceleración, velocidad de giro y temperatura.
- Debe ser resistente, capaz de soportar impactos sin alterar su funcionamiento.
- Debe tener un sistema propio de regulación de voltaje, con el fin de disminuir el cableado del dispositivo.
- Debe comunicarse de manera inalámbrica con la estación en tierra.

Se recurre a una IMU, dispositivo el cual permite determinar la posición, velocidad y aceleración asociados al movimiento de un cuerpo en el espacio. El dispositivo está acoplado a un sistema de referencia inercial con respecto al objeto que se está desplazando. Una IMU se compone generalmente de acelerómetros y giroscopios que provee muestras de aceleración y velocidad de giro en los tres ejes coordenados, ya la reconstrucción de la trayectoria se realiza mediante el procesamiento de esos datos.

En el mercado se encuentran soluciones que integran además sensores de campo magnético, barómetros y sistemas de geo-localización (GPS); ejemplos de IMU comerciales:

- MPU-9150, de Sparkfun.
- Geo-iNav GPS/INS Navigation System, de spectracom.
- FALCON GX, de O-NAVI.

Aunque muchos de estos sistemas están disponibles en el mercado y son asequibles, poseen una limitación irreconciliable para la aplicación; el principal problema radica en la máxima aceleración que se puede leer de los sensores, por consiguiente estos sistemas son descartados dado que a lo sumo alcanzan unos 16g. Investigando otros dispositivos que cumplen con este requisito se encontraron algunos ejemplares de IMU desarrolladas con amplio rango de aceleración:

- STIM300 ULTRA-HIGH PERFORMANCE IMU, de Sensoror S.A. (<http://www.sensoror.com/gyro-products/inertial-measurement-units/stim300.aspx>)
- IMU-3000, de GEM elettronica. (<http://www.gemrad.com/index.php/busin-ess-area/navigation-positioning/inertial-measurement-systems-imu>)

Aunque son soluciones que se ajustan a los parámetros de diseño, la venta de la mayoría de estos dispositivos está controlada debido a su aplicación en la industria militar, además son elementos de alta tecnología y por ende de alto costo. Dada la falta de medios para adquirir una solución de éste tipo, es necesario desarrollar un producto, dando paso al proceso de diseño de un dispositivo de bajo costo con componentes que se puedan adquirir en el mercado [2].

B. Calibración del sensor

Parte importante de éste proceso de desarrollo es la calibración del dispositivo. Para obtener la sensibilidad se somete el sensor a un movimiento conocido en dirección a uno de los ejes con el fin de obtener la curva característica. La prueba consiste en someter la tarjeta a una variación de velocidad utilizando un mecanismo de centrífuga. Como se puede ver en la imagen, el dispositivo experimentará dos aceleraciones principales: una tangencial al movimiento que depende de la aceleración angular de la centrífuga y otra radial, que depende solo de la velocidad angular.

$$a_R = R\omega^2 \quad (1)$$

$$a_T = R\alpha \quad (2)$$

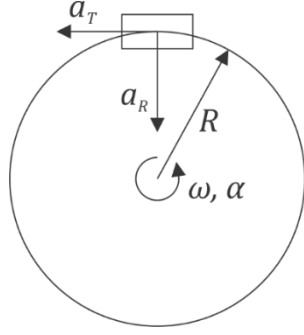


Figura 3. Mecanismo de centrífuga para la calibración del sensor acelerómetro.

Calibrar el eje orientado en la dirección radial del movimiento para determinar las características estáticas del sensor. En este caso se debe variar la velocidad angular de la centrífuga y por medio de un tacómetro obtener su magnitud, posteriormente $a_R = R\omega^2$ (1) para determinar las aceleraciones centrípetas y construir la curva de calibración.

Calibrar el eje orientado en la dirección tangencial del movimiento para obtener las características dinámicas del sensor. En este caso se debe determinar la aceleración angular utilizando un tacómetro para registrar la velocidad angular en el tiempo y posteriormente derivar la tabla. Una vez obtenida la aceleración se procede a usar la expresión de la Ecuación (2) para construir la curva de calibración.

C. Filtrado de los datos

También es necesario determinar un sistema de filtrado de los datos obtenidos con el fin de obtener las mejores estimaciones de las medidas obtenidas de los sensores. Uno de los métodos más usados y con buenos resultados es el Filtro de Kalman. Éste filtro es un sistema complejo que permite reducir el error sistemático de un proceso a partir de la estimación de la salida del modelo, suponiendo que el ruido de la entrada sea de tipo gaussiano.

La primera parte consiste en describir el modelo del sistema y del sensor [3]. Dado un cuaternio de norma unitaria (3) con componente real q_4 y vector de componentes imaginarios $\vec{q}$, se puede definir la orientación de un vector con respecto a la nueva trama mediante la expresión (4), donde la matriz de rotación ${}^A R_B(\mathbf{q})$ es una función de las componentes del cuaternio (5) [4].

$$\mathbf{q} = [\vec{q}, q_4] = [q_1 i, q_2 j, q_3 k, q_4] \quad (3)$$

$${}^A X = {}^A R_B(\mathbf{q}) {}^B X \quad (4)$$

Donde

$${}^A R_B(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} 2q_0^2 + 2q_1^2 - 1 & 2q_1q_2 + 2q_0q_3 & 2q_1q_3 - 2q_0q_2 \\ 2q_1q_2 - 2q_0q_3 & 2q_0^2 + 2q_2^2 - 1 & 2q_2q_3 + 2q_0q_1 \\ 2q_1q_3 + 2q_0q_2 & 2q_2q_3 - 2q_0q_1 & 2q_0^2 + 2q_3^2 - 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

A partir de la definición de la matriz de velocidad angular (6) se pueden obtener la velocidad angular en cada eje y encontrar una relación entre éstas y los términos del cuaternio (7), donde $[\vec{\omega} \times]$ denota la matriz anti-simétrica derivada del vector $\vec{\omega}$ [5].

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{r}_{31}r_{21} + \dot{r}_{32}r_{22} + \dot{r}_{33}r_{23} \\ \dot{r}_{11}r_{31} + \dot{r}_{12}r_{32} + \dot{r}_{13}r_{33} \\ \dot{r}_{21}r_{11} + \dot{r}_{22}r_{12} + \dot{r}_{23}r_{13} \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\frac{d}{dt} \mathbf{q} = \Omega(\vec{\omega}) \mathbf{q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} [\vec{\omega} \times] & \vec{\omega} \\ -\vec{\omega}^T & 0 \end{bmatrix} \mathbf{q} \quad (7)$$

El sistema equivalente en tiempo discreto de (7), con un tiempo de muestreo de T_s es.

$$\mathbf{q}_{k+1} = (e^{\Omega_k T_s}) \mathbf{q}_k \quad (8)$$

El siguiente es el modelo del sensor que se determina a partir de la orientación y la aceleración con respecto a la trama fija (9), donde $\vec{b}$ denota el bias del sensor y $\vec{v}$ el error de medición.

$$\begin{aligned} \vec{\omega} &= \vec{\omega}_{est} + \vec{g}\vec{b} + \vec{g}\vec{v} \\ \vec{a} &= R(\mathbf{q})(-\vec{g} + \vec{a}_{est}) + \vec{a}\vec{b} + \vec{a}\vec{v} \end{aligned} \quad (9)$$

Se define el vector de estados X_{k+1} cuyas componentes son el cuaternio y el bias del sensor acelerómetro en el instante $k + 1$.

$$X_{k+1} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_{k+1} \\ \vec{b}_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\Omega_k T_s} & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{q}_k \\ \vec{b}_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{w}_k \\ \vec{v}_k \end{bmatrix} \quad (10)$$

Donde $\mathbf{w}_k$ denota el ruido del sistema definido como:

$${}^q w_k = -\frac{T_s}{2} \Xi_k \vec{g} v_k = -\frac{T_s}{2} \begin{bmatrix} [\vec{q}_k \times] + q_{4k} I \\ -(\vec{q}_k)^T \end{bmatrix} \vec{g} v_k \quad (11)$$

La matriz de covarianza (10) se construye asumiendo que ${}^q w_k$ y ${}^a w_k$ son variables no correlacionadas.

$$Q_k = \begin{bmatrix} \frac{T_s^2}{4} \Xi_k (\Sigma_g^2) \Xi_k^T & 0 \\ 0 & T_s \Sigma_a^2 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Donde Σ_a^2, Σ_g^2 son las matrices de covarianza de los acelerómetros y giroscopios respectivamente. Por último, el modelo de la medición se define como.

$$Z_{k+1} = R(q_{k+1}) \vec{g} + {}^a b_{k+1} + \vec{a} v_{k+1} \quad (13)$$

3.- DESARROLLO

A. Desarrollo del concepto

Del concepto de IMU se considerarán solo los sensores de movimiento que son acelerómetros y giroscopios. Basados en el análisis anterior, la aceleración tiene un comportamiento brusco al terminar el impulso del motor, además no se toma en cuenta las vibraciones que puede presentar el vehículo durante el ascenso, lo que nos lleva fijar un límite de al menos 50g para los acelerómetros. Aunque el dispositivo tienda a girar durante el vuelo, la velocidad angular no será gran problema para los giroscopios convencionales, que pueden alcanzar hasta los 2000°/s. Es necesario medir la temperatura de la placa para determinar la corrección por efectos térmicos durante el filtrado de los datos.

La comunicación remota se ha realizado utilizando módulos ZigBee [6]. Algunos dispositivos que implementan esta especificación son de bajo costo y brindan rangos muy amplios de orden de kilómetros.

Durante ésta etapa se realizó una revisión en la cual se exponía el riesgo que significaba tener una interfaz compleja y con muchas entradas y salidas, esto debido a que vuelven más complejo el proceso de montaje, revisión y además son más propensos a fallar. Se hace necesario incluir una

unidad de control (microcontrolador) que permita simplificar la interfaz entre el dispositivo y la unidad de procesamiento externo y a su vez brindar autonomía en su operación.

B. Diseño a nivel de sistema

El diseño a nivel de sistema comprendió la enumeración de los módulos del dispositivo (Ver Figura 4). A partir de éste diagrama se realizó el diseño específico o de detalle.

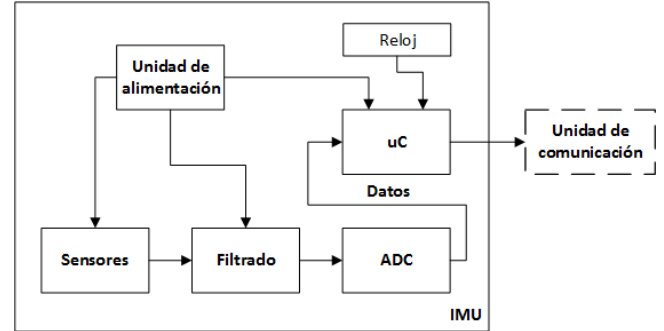


Figura 4. Diagrama de caja gris donde se muestran los módulos que comprende el dispositivo IMU diseñado.

C. Diseño de detalle

En ésta etapa se seleccionan los dispositivos sensores que se usaran en el diseño. Consisten en acelerómetros MEMS análogos cuyo rango es de 100g (eje z) y 150g (eje y). Su selección obedece a cuatro condiciones: rango de medida de aceleración, aplicación dada por el fabricante (control de movimiento), disponibilidad y precio. El giroscopio es un LG3D20 de ST, usado comúnmente para aplicaciones móviles. El microcontrolador seleccionado es el ATMEGA-328P dada su disponibilidad y precio. La interfaz de comunicación es serial UART dada su cantidad de conexiones requeridas para implementarlo, y el protocolo se definió mediante comandos empaquetados en tramas.

Comando (CMD) 1 byte	Datos N bytes	Final de Trama	
		EOL 1 byte	RTC 1 byte

Figura 5. Formato de trama de comunicación.

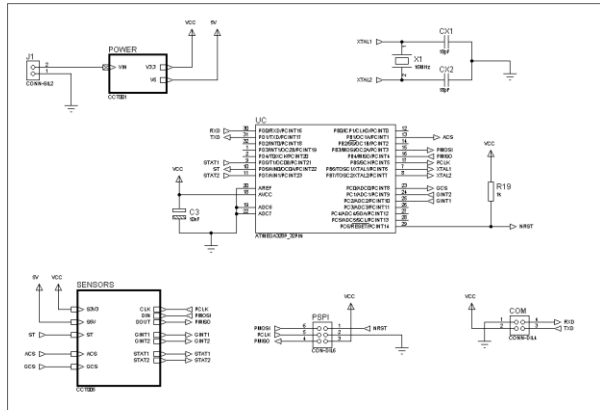


Figura 6. Esquema electrónico simplificado del dispositivo IMU diseñado.

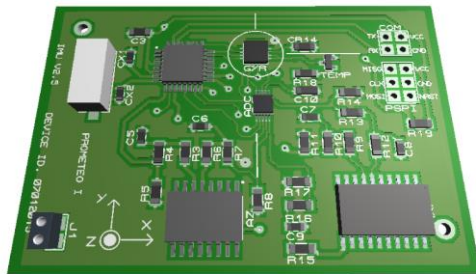


Figura 7. Vista del modelo del dispositivo de telemetría compuesto por 2 acelerómetros (ejes XY y Z), 1 giroscopio de 3 ejes y un sensor de temperatura de precisión. Posee un microcontrolador que permite gobernar el muestreo del dispositivo y la comunicación.

En la Figura 6 se muestra un esquema electrónico simplificado el cual define las conexiones y todos los elementos para la implementación. El módulo de acondicionamiento de señal (Filtros) se basa en los filtros sugeridos por el fabricante de los sensores. En la Figura 7 se muestra el modelo 3D de la tarjeta con sus componentes. Sus dimensiones son 4.2x5cm, realmente compacta y con mínima cantidad de conexiones (Alimentación: 2 y comunicación 4).

D. Pruebas y ajuste

Las pruebas se realizaron a partir de un prototipo funcional construido para tal fin (Ver Figura 8). Se realizaron pruebas de comunicación, de operación (lectura de datos) y de respuesta (tiempo de muestreo máximo). Las pruebas de

calibración para éste dispositivo están pendientes así que por ahora se mantienen los parámetros que se estipulan en las hojas de datos de los fabricantes de los sensores.



Figura 8. Prototipo funcional del dispositivo.

4.- RESULTADOS OBTENIDOS

El costo del prototipo fué de \$50 US. El prototipo provee las siguientes características, que se muestran en la [Tabla 1].

Tabla 1. Características de las señales de salida de la IMU.

Parámetro	Min.	Max.
Voltaje de alimentación	4.75V	15V
Aceleración ejes XY	-56g	+56g
Aceleración Z	-169g	+169g
Yaw, Pitch, Roll	~0 rad/s	34,9 rad/s
Temperatura	-30°C	100°C
Frecuencia de muestreo	30,5 Hz	400 Hz

La programación del módulo se realizó en C usando las herramientas de programación del fabricante. La terminal de comunicación ofrece un voltaje de alimentación de 3.3V para conectar el módulo ZigBee reduciendo el cableado. El módulo puede ser autónomo, es decir tomar muestras y enviarlas por sí mismo, o puede ser gobernado por un sistema de control mediante el mismo puerto de comunicaciones. La resolución del ADC es de 16bits, brindando una buena resolución en las medidas.

CONCLUSIONES

Es de gran importancia para el grupo GIDA-UN la incursión en este tipo de tecnologías y sobretodo una gran oportunidad de expandir el conocimiento en el campo aeroespacial. Ésta etapa es muy importante, dado que un trabajo exitoso abrirá las puertas al siguiente paso de la misión Prometeo-1 que es el control de los sistemas de recuperación, optimización de los diseños, entre otros avances que se esperan sean el gran legado de este proyecto.

La experiencia adquirida durante el desarrollo de este dispositivo ha sido parte de un exhaustivo proceso de aprendizaje en donde se han integrado todos los conocimientos recibidos en la universidad. Se espera que el proyecto, que actualmente está en desarrollo, sea el referente de nuevos estudiantes, para que se interesen en el campo aeroespacial y den paso al progreso de nuestro país.

REFERENCIAS

- [1] R. E. Ramirez, «**DISEÑO MECATRÓNICO - Presentación No. 1: Introducción,**» Bogotá, 2014.
- [2] R. Bishop, **The Mechatronic Handbook**, Texas: CRC Press, 2002.
- [3] A. F. H. & K. A. Y. Makni, «**Adaptive Kalman Filter for MEMS-IMU based Attitude Estimation under External Acceleration and Parsimonious use of Gyroscopes,**» de *European Control Conference (ECC)*, Strasbourg, 2014.
- [4] A. Sabatini, «**Kalman-Filter-Based Orientation Determination Using Inertial/Magnetic Sensors: Observability Analysis and Performance Evaluation,**» *OpenAccess Sensors*, n° 11, pp. 9182-9206, 2011.
- [5] J. Craig, «**Más sobre la velocidad angular,**» de *Robótica*, Pearson Education, 2006, pp. 141-142.
- [6] R. S. e. a. Hsiao, «**Integrating ZigBee Lighting Control into Existing Building Automation System,**» *IEEE*, pp. 1-5, 2012.